发生凝固，以致堵塞设备的管道。活性炭可以完全吸附氪、氙而与空气主要组分（氧、氮）分离。接着对活性炭床进行加热，升高温度，除氪之外的杂气先后被解吸出来，作为尾气从烟囱排走。随着温度继续升高到100 ℃左右，氪也被解吸出来，转送到冷阱或气柜储存。如果采用U形管吸附柱再进行多次活性炭吸附—解吸，进行精制操作，就可以得到较高浓度的^{85}Kr产品。

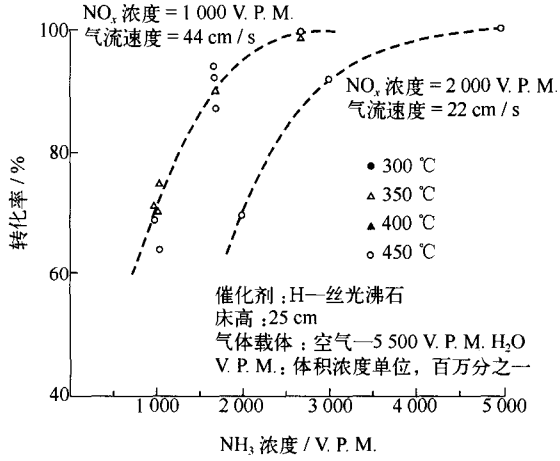


图 3-20　NH_3对空气中的NO_x的选择还原

由于氪和氙这些惰性气体很难形成稳定的化合物，均以气体形式存在，因此从尾气中提取的氪，最好的处理方法就是将其贮存在加压钢瓶中。其他有些方法尚在开发之中，其中贮存惰性气体很有前途的新方法叫做“沸石封存”。沸石是一种硅酸铝的晶型化合物，在晶格间存在着规则排列的、大小均匀的空穴。如果给氪等惰性气体足够的活化能时，完全可以把它引入沸石晶体孔穴之中去。之后，再降温降压，把氪牢固地封闭在沸石中，直到^{85}Kr衰变到无害为止[27]。

用活性炭吸附法回收氪时，存在着着火和爆炸的不安全问题。因为活性炭在空气或氧中能够燃烧，所以在美国的活性炭吸附器上发生过着火事故。为把活性炭着火的可能性减至最小，可采取下列措施：选用燃点较高的活性炭；在炭床上安装温度敏感装置，以便及时发现问题；为活性炭床提供冷却装置等。

在低温使用活性炭时，还可能产生爆炸的问题。美国橡树岭国家实验室发生过低温活性炭吸附床爆炸事故[39]。

爆炸的起因，首先是与臭氧有关，一般认为，液氮中的氧在辐射作用下形成臭氧。臭氧化学性质是不稳定的，在低温下也能自发分解。在低温区，氧和臭氧优先液化和浓集。因此，为了避免臭氧的积累而引起爆炸，必须通过预处理措施，在低温区优先排除氧和臭氧。橡树岭国家实验室低温活性炭吸附床发生爆炸的原因是由于活性炭与二氧化氮的化学反应引起的。因为气体中的氮氧化物含量达6%时，活性炭就可以自燃。解决的办法是在活性炭床之前，增加一个活性炭反应器，将核燃料后处理送来的氪、氙粗产品气体进入操作温度达900 ℃的反应器，使其中的二氧化氮与碳发生化学反应而除去。这样，进入低温活性炭吸附床的气体不含二氧化氮，故系统再没有发生爆炸事故[39]。

第七节　溶解器

溶解器必须满足下列要求：(1)能顺畅地加入乏燃料和溶解剂；(2)能保持燃料和溶解剂之间有良好的接触；(3)具有控制溶解速度的可靠的措施；(4)能够顺利地排出溶解产品液、废气、废包壳和残渣。

世界上许多国家的后处理厂设计采用了不同种类的溶解器。现在已经投入运行的溶解器种类繁多。按照投料和出料的方式来划分，有间歇溶解器、半连续溶解器和连续溶解器三种。按容器的形状来分，有罐式（或锅式）、柱式、板式和环式等。多数溶解器以立式为主，但也有卧式的。

对于生产堆乏燃料和金属铀的溶解，除了英国采用连续溶解器外，各国绝大多数后处理厂均采用间歇罐式溶解器[16]。对于动力堆乏燃料元件，多数后处理厂采用间歇篮筐式溶解器，如欧化后处理厂低加浓铀燃料的溶解，意大利尤勒克斯中间工厂，德国卡尔斯鲁厄中间工厂，俄罗斯的 RT-1 后处理厂，英国的 THORP 工厂，美国核燃料服务公司西谷厂等后处理厂都采用间歇篮筐式溶解器。法国马库尔和阿格厂的 UP2-400 开始时也是采用间歇溶解器，后来开发并应用了连续溶解器。有些国家的后处理厂采用回转式连续溶解器，如美国中西部厂采用全封闭的卧式连续溶解器，法国 UP3 厂、UP2-800 厂，日本的六个所后处理厂等采用回转式连续溶解器[6,10,38,42]

一、间歇溶解器

目前，投入使用的间歇溶解器除了有罐式、柱式、扁平式和环式外，还有溶解器内部有吊篮与无吊篮之分，以及还有锅式与循环式之别。

间歇罐式溶解器在乏燃料溶解中应用最广，特别是天然铀和低加浓铀、低加浓氧化铀燃料的溶解。间歇溶解器的优点是结构比较简单，加料和出料以及排出包壳和残渣比较容易，间歇溶解器还不存在启动和停车时出现的溶解料液不合格的问题[3,10]。

美国比较早期的间歇罐式（文献[3]称其为锅式）溶解器如图 3-21 所示[3]。

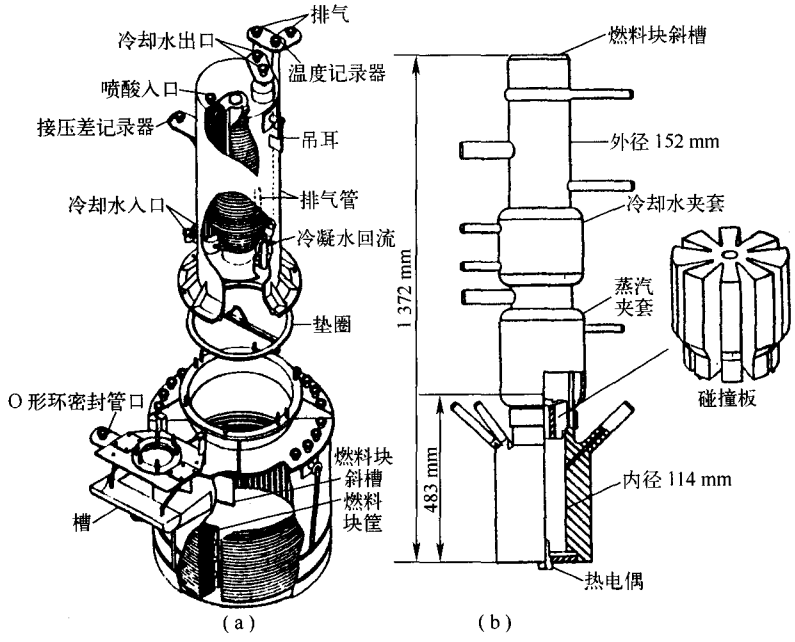


图 3-21　典型间歇溶解器简图

(a)用于非加浓燃料；(b)用于加浓燃料

溶解器安装有加燃料的斜槽和盛放燃料块的篮筐。燃料元件篮筐能够保护溶解器内的传热蛇管和仪表套管。当乏燃料从设备室顶上加入并落下时，由缓冲板吸收乏燃料下落的冲量，起到保护溶解器的作用。

间歇溶解一般是在沸腾温度下进行，所以溶解器内都安装有蒸汽夹套和蛇管，以便将物料预热到适当温度。当溶解反应太快，物料温度过高时，可以向夹套或蛇管通入冷却水，用以控制溶解速度。

从图 3-21 可见，早期为了确保临界安全，使用较小尺寸的溶解器〔如图 3-21(b)所示〕来溶解加浓燃料。后来利用几何尺寸控制临界安全，发展并应用了几何安全的溶解器。采用几何临界安全的溶解器，由于溶解器尺寸受到限制，所以使溶解速度变得缓慢，因而造成溶解时间过长，这样就影响了工厂的生产能力。解决这个问题的一个方法是采用间歇循环溶解法。图 3-22 是间歇循环式溶解器的一种类型[3]，两个溶解器共用一个中间贮槽。溶解试剂从中间贮槽流向溶解器，由溶解器再流回中间贮槽，就是这样使溶解液循环起来。为了提高溶解速度，正如图示，采取了吹入空气鼓泡溶解的办法。为了强化循环溶解还采取了抽吸溶解液的方法来提高循环速度。

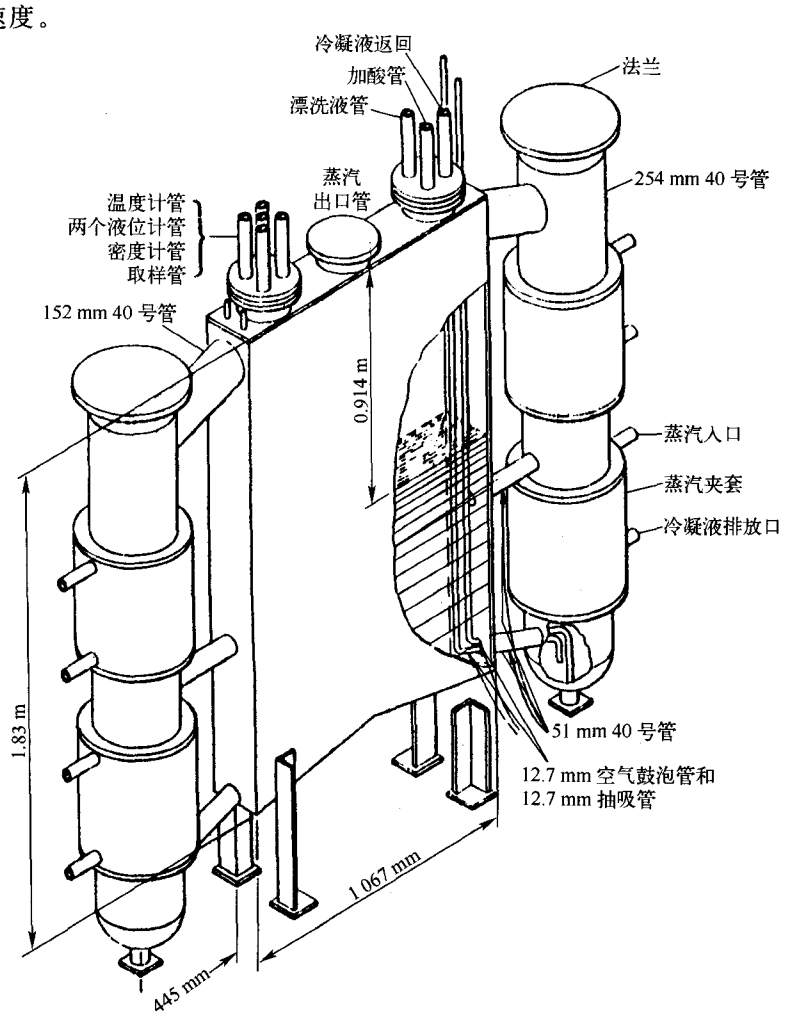


图 3-22　循环式溶解器简图

对循环溶解器的性能分析表明，当乏燃料加料量、循环速度和溶解反应速度都一定时，空气鼓泡搅拌可以提高溶解速度。

图 3-23 是间歇循环溶解器的另一种类型。它是由一个循环槽和一根溶解管组成的[4]。

欧化公司后处理厂[16]第一台溶解器就是采用带扁平容器形式的溶解器。这台溶解器是为溶解铀加浓度在 1.6% 以下的乏燃料。这是一个自由高度为 7 m，内径为 300 mm 的立式管型溶解器。溶解器顶部和底部都与一个容积 3 m^3 的几何安全的扁平循环容器相连接。溶解器的总体积足以容纳 1 t 铀的去壳液或溶解液。在去壳和溶芯过程中反应产生的气体使料液在垂直管内上升，产生的乳状液溢流入扁平槽，气液分离后流体流回立管式溶解器底部，这样便形成了自然循环。在溶解的最后阶段，可用氮气升液器强化溶液循环，提高溶解速度。

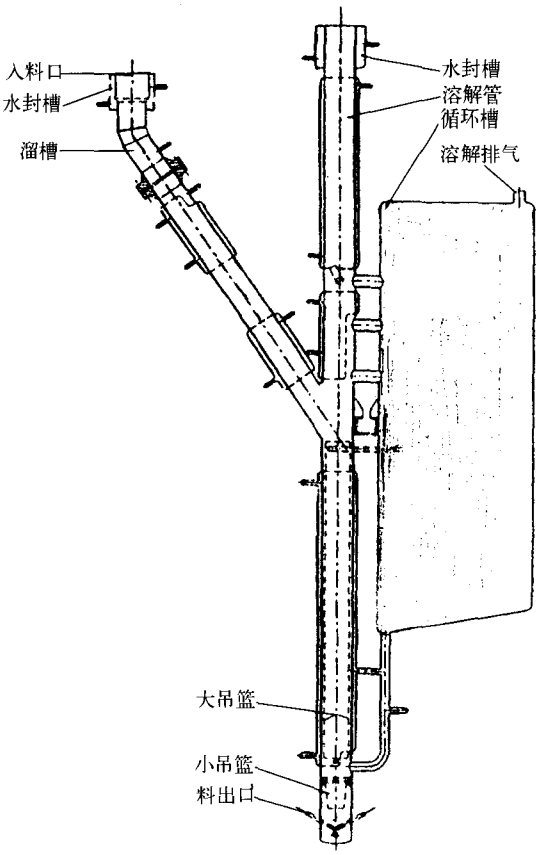


图 3-23　间歇循环溶解器

还有一种间歇溶解器，那就是间歇环形溶解器。美国和俄罗斯都发展和应用了这种溶解器[3,10,42,44]。

文献[3]报道了一种溶解 1% 加浓度燃料的临界安全的环形溶解器。该溶解器高 4.267 m，直径为 2.236 m 的平底圆柱式容器。在这个圆柱的中心是一个中空的正圆形柱，柱体内装混凝土中子慢化剂，在正圆柱上面罩一个用于燃料块分配的锥形分布器。混凝土封在不锈钢内。在混凝土正圆形柱外边是用 50.8 mm 宽、12.7 mm 厚的不锈钢条做成的装燃料块的筐。筐子与正圆形柱之间为一条 267 mm 宽的环隙。筐底为厚度达 76 mm 的金属块。篮筐外侧是喷射器环、仪表套管、加热或冷却蛇管，以及浸泡管。

这台溶解器可以装入长度达 3.05 m 的乏燃料元件，也可以装内盛燃料块的篮筐，燃料块从两侧倒入，以便使其较均匀地分布在环形空间。该溶解器如图 3-24 所示。图 3-25 为俄罗斯应用的气动排除包壳的临界安全的环形间歇溶解器[44]。

为了利用具有次临界几何形状的容器来控制临界，美国研制成功了具有次临界直径的长筒形容器。核燃料服务公司西谷厂[10,45]采用兼有浓度控制的次临界环形溶解器，其横截面如图 3-26 所示。该溶解器燃料筐的高度为 2.13 m，直径为 203 mm。有 6 个直径为 254 mm 的圆筒。环形间隙为 76 mm。在 6 个圆筒之间填充的是含 0.5%（质量分数）天然硼的混凝土，用以防止核相互作用，两圆筒间距 762 mm。溶解器使用时，要针对乏燃料的燃耗和加浓度，选用不同尺寸的燃料筐盛装燃料块，要能保证溶解后在环隙之间和圆筒中的溶液浓度为临界值的 60% 以下。

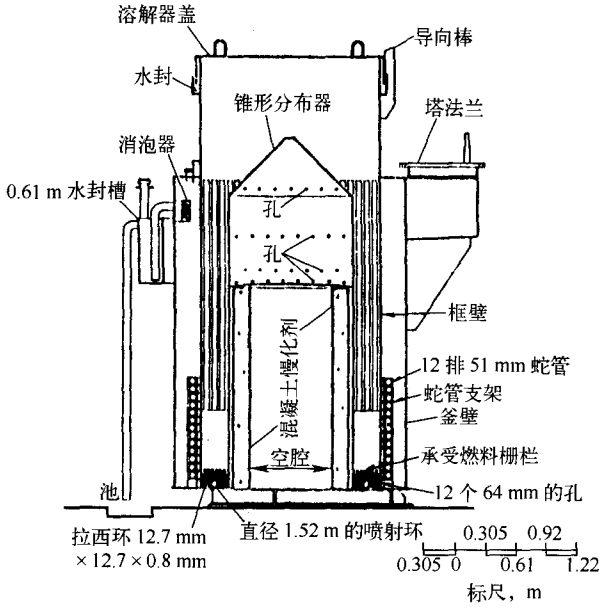


图 3-24　环形溶解器简图

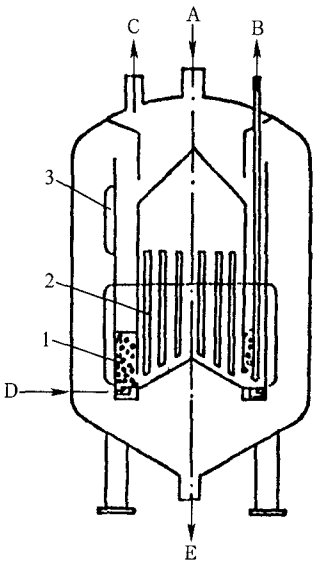


图 3-25　用气动排除包壳的溶解器

1—燃料片；2—中子吸收剂（插板）；3—蒸汽-水夹套；
A—进料口；B—溶液出口；C—气体出口；
D—压缩氮；E—包壳排出口

在大生产中，为了提高生产能力，采用可溶性中子毒物来预防临界。美国巴威尔厂在溶解时，在溶解液硝酸中加入浓度达 5.6 g/L 的硝酸钆溶液。当溶解器中铀和钚的浓度达到临界浓度时，也不会发生临界事故，甚至当溶液中全部核素都是^{235}U时，仍然是安全的[10]。

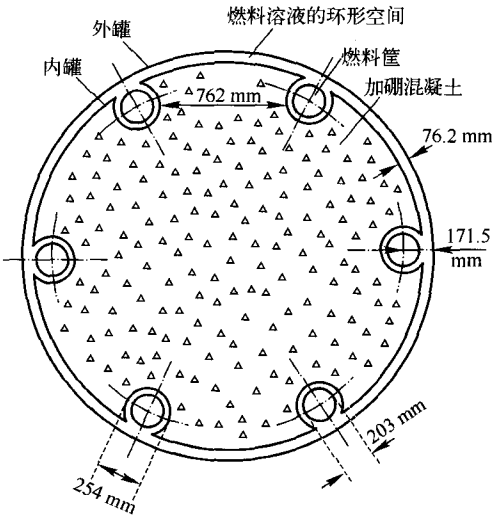


图 3-26　核燃料服务公司西谷厂用的环形溶解器横截面图

通过上面的论述我们会发现间歇溶解器存在着明显的缺点：(1)乏燃料的溶解速度不恒定。溶解开始时加入的新燃料外露表面积大，又是新鲜的溶解试剂，所以溶解速度高。在溶解结束之前的一段时间溶解得很缓慢。(2)在溶解过程中排气有明显的气峰。(3)在溶解时如果不使用中子毒物，受临界限制，溶解量较小。(4)间歇溶解过程不能做到连续稳定操作，过程中亚硝酸不是连续稳定生成，所以有挥发性钌生成，也不利于以元素碘形式解吸碘[4]。

为了适应动力堆乏燃料卸料量和贮存量不断增长的要求——扩大后处理能力，为了克服间歇溶解的上述缺点，许多国家已研究开发了连续溶解器。

二、连续溶解器

连续溶解器的运行中乏燃料的加入、溶解试剂的加入和溶解液的排出都是连续进行的。为了实现连续稳定的溶解，要自动地调整燃料的加入量，以便保持溶解速度与加料速度相平衡。连续溶解器的优点是：溶解液的组成较为恒定；排气速度稳定无气峰；气体吸收洗涤系统较小、效率较高、易于控制；对于相同的平均溶解速度而言，连续溶解器的体积约为间歇溶解器的 1/20～1/10，这种溶解器用于溶解浓缩铀燃料特别有利，因为临界质量限制了溶解器的尺寸。

连续溶解器的总溶解速度与乏燃料的进料速度、溶解试剂的浓度和流量、溶解温度等因素有关。

无固体残渣的连续溶解器，固体必须向下供料[3]。溶解剂可以自上而下流动，也可自下而上流动。液体向下供料的溶解器被称为淌流式溶解器。这种类型的溶解器，废气最好在底部排出，防止发生液泛。溶解剂从下部加入向上运动，与燃料逆流的连续溶解器，称为溢流溶解器。这类溶解器的气液分离比淌流式简单些。

连续溶解器操作特别适合于乏燃料和包壳同时溶解的情况，所以早期发展的连续溶解器多用于铀-铝、铀-钼合金燃料的溶解[10,46]。图 3-27 给出了一种用硝酸—硝酸汞溶解加浓铀-铝燃料的连续溶解器[3]。关于用硝酸—硝酸汞溶解加浓铀-铝合金燃料的机理，在本章第四节已阐述，这里不再赘述。

在溶解过程中，如果有包壳和残渣排出，则连续溶解器的结构就要复杂得多了，因为要考虑洗下残渣上附着的溶解液，排出残渣，都要保证不逸出废气。美国橡树岭国家实验室已设计和试验了三种回转式连续溶解器。这种回转式溶解器是由一个水平的或略带倾斜的转鼓构成，转鼓沿轴向被隔板隔成若干仓室，如图 3-28 所示[7]。切断的燃料由加料溜槽进到溶解器的入口仓。只要转鼓按原来的方向旋转，燃料就在仓内翻转而被溶解。当转鼓向相反方向旋转时，就会使仓室中的挡板抄起固体并倒入传送管中，使燃料从一个浸取仓被送到下一个浸取仓。通过控制转鼓反向转动的次数，就可以控制燃料在溶解器中的溶解停留时间。燃料包壳经过漂洗仓再进入排出口被排出。

溶解剂从另一端（与燃料入口相对的那端）进入转鼓，沿着与燃料运动的反方向流动。在转鼓中溶解液的体积保持为转鼓总体积的 10%左右。

橡树岭国家实验室研制了三台在实际尺寸和内部构形上均不相同的溶解器。

实验室规模溶解器的直径为 0.3 m，转鼓分为 5 个 0.13 m 宽的仓室，这 5 个仓室按功能分为：1 个入口段，3 个溶解—漂洗段，一个出口段。

用这套装置的试验结果表明，总的性能是令人满意的，特别是对小粒子（$<44\ \mu m$）的总漂洗效率>99.5%。用热硝酸做的 UO_2 溶解试验进行得很平稳，也很有效，加入的 UO_2 大约经过 30 min 就溶解了 90%，剩余部分再经 30 min 就溶解完了。

在一台直径为 1.2 m，分为 3 个宽度各为 0.5 m 的仓室的大溶解器里进行了试验。为了解决在实验室规模溶解器中发现有相当多的液体反混问题，在大溶解器中用水轮泵式装置代替了实验室溶解器中的多孔隔板。试验结果表明，水轮泵式结构消除了各仓室之间的液体交流，从而也就消除了反混现象。对于 44 μm 左右的细颗粒，单级漂洗效率约为 65%，总漂洗效率约为 98%。

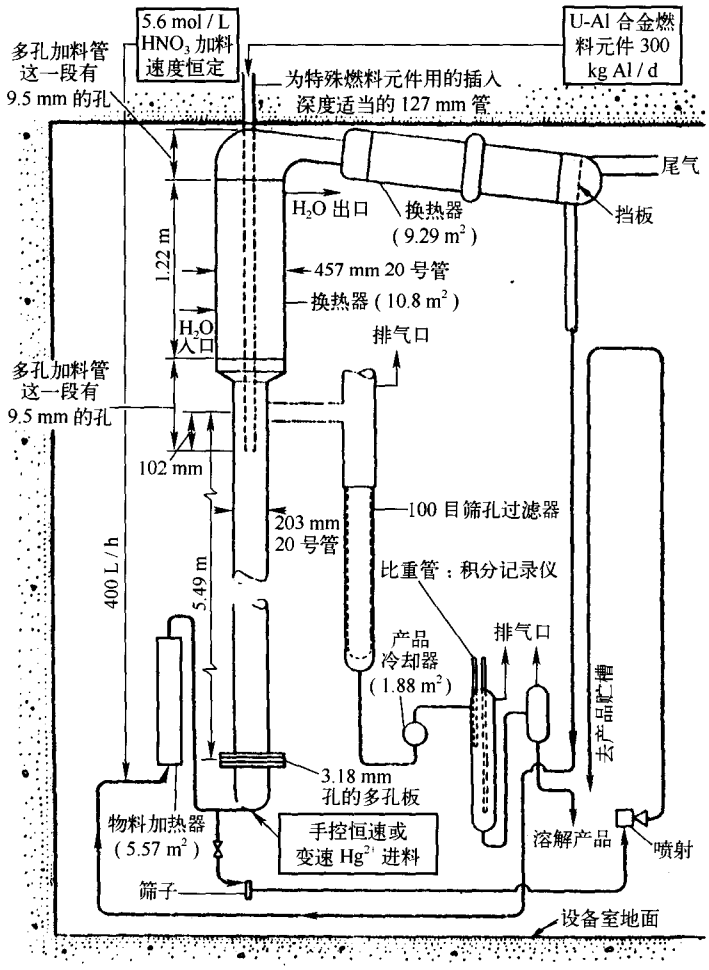


图 3-27　加浓铀燃料用的连续溶解器简图

每天能处理 0.5 t 重金属的中间工厂规模的回转溶解器，长约为 6 m，宽 1.2 m，高约为 1.5 m。圆筒形转鼓长约为 2.4 m，有 9 个仓室：1 个进料仓，7 个溶解仓，1 个出口仓。

美国中西部厂就曾采用全封闭的远距离维修震动卧式连续溶解器[42]。

法国阿格厂和日本六个所后处理厂都应用法国研制的连续回转式溶解器[6,42,47,48]。该溶解器如图 3-29[47]和图 3-30[48]所示。它是一个带 12 个舁斗的勺轮扁平槽。勺轮内径为 1 m，外径为 2.7 m，轮厚 16 cm。剪切下来的小段二氧化铀燃料连续有序地落入其中。槽体下部的舁斗浸没在硝酸溶解液中。勺轮步进式回转，每小时约转 1/12 周。回转的时间间隔是因乏燃料组件类型的不同而相异的。

连续回转式溶解器主要由下列一些部件构成，一个锆制的扁平槽，外部焊有加强肋，防止变形，槽体上设有工艺管道和溜槽、振荡器、泡沫破碎器，还有加热及冷却装置。活动部件及其主要作用为，不锈钢做的上盖，通过液封装置使得溶解尾气不外漏；支承在上盖之上的再循环空气提升装置，可将金属碎屑吸入并返回浸没在液体里的舁斗中；驱动机构用于驱动勺轮回转、角度定位并强制锁紧；勺轮用滚子支承，这些滚子作为勺轮定位机构。

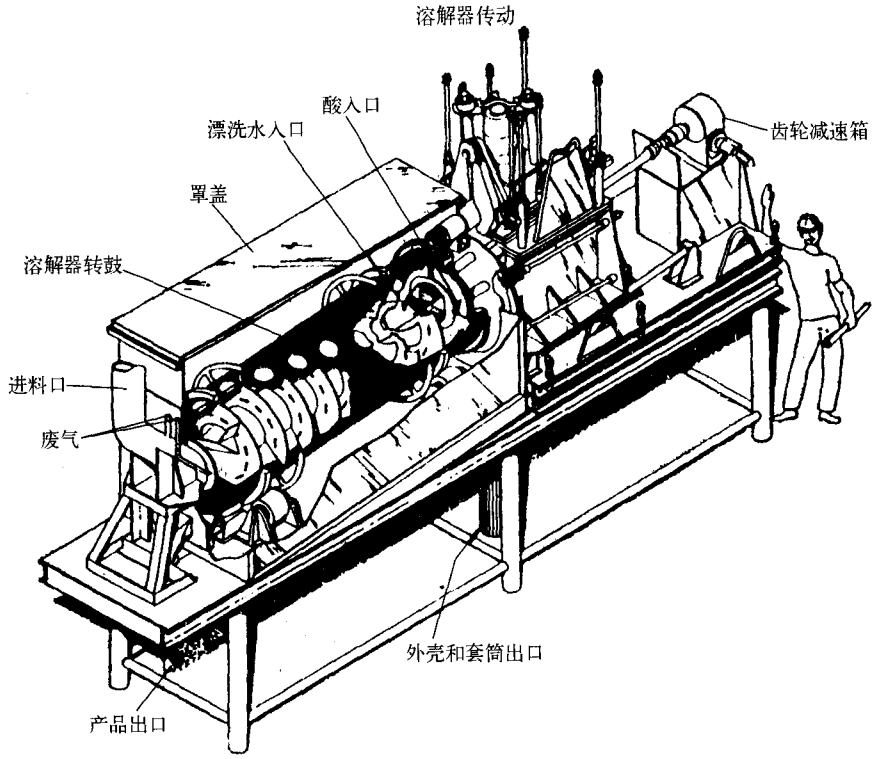


图 3-28　原型回转溶解器

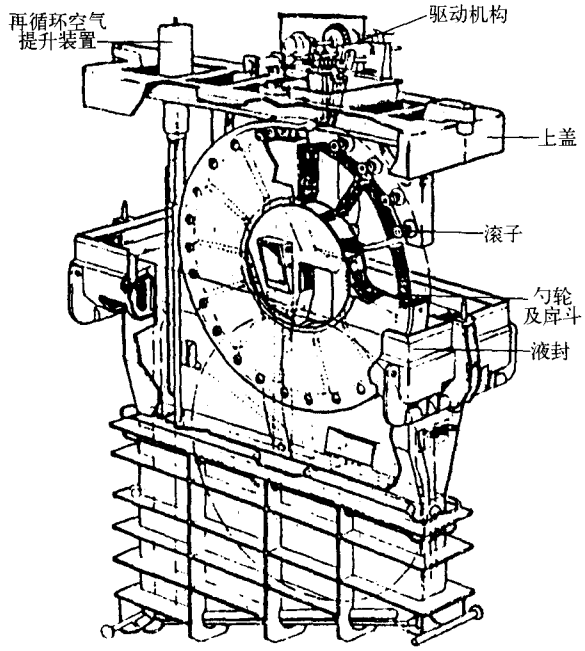


图 3-29　连续溶解器

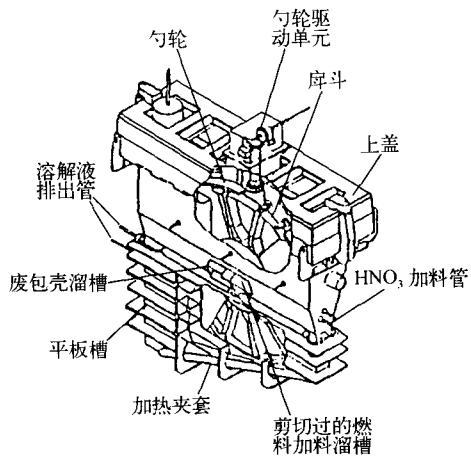


图 3-30　回转式溶解器全视图

三、溶解器的腐蚀问题

英国温茨凯尔二厂在其运行经验[17]中指出，在铀溶解器中有一个很棘手的问题，这与铀棒的质量有关，由于每根铀棒重达 13 kg，这些铀棒滑入与水平线成 30°角的装料管，在落入溶解器之前猛烈地撞击位于装料管尾端的制动器。制动器由于受到撞击而被腐蚀。每年需要更换装料管，换掉长 5 m、重 250 kg 的放射性很高的管子是很困难的。

德国卡尔斯鲁厄后处理中间工厂[36]报道，1980 年 5 月一台溶解器由于腐蚀而泄漏了，使加热用的蒸汽系统受到了污染。后来对溶解器进行了清洗再次启动时，被污染的蒸汽从止回阀泄漏出来，总共泄漏了 3×10^8 Bq β 放射性，污染了房间。去污时将被污染的砾石和地面除去，作为低放废物处理。后来将泄漏的溶解器用吊车和机械手拆除，对热室进行去污。到 1982 年 10 月完成了新溶解器和其他设备的安装，恢复了后处理厂的运行。

日本东海后处理厂从 1977 年热运行以来，到 1982 年 4 月两台溶解器之中的一台，在加热蒸汽冷凝液中发现了少量放射性，被迫中断运行。经调查其原因是溶解器的焊缝出现了沙眼。这样就只能用另外一台溶解器坚持生产，1983 年 2 月第二台溶解器也出现了几处与第一台溶解器类似的损伤，再次被迫中断运行。后来使用远距离检修装置就地修复了被腐蚀的溶解器。1984 年安装了第三台溶解器。1986 年又对两台修复过的溶解器进行了补焊[37,50,51]。

目前溶解器的腐蚀是一个较普遍发生的棘手问题，为了减少腐蚀，许多国家研究并试用更耐腐蚀的材质制造溶解器。

法国的报告[52,53]指出，通常，低碳奥氏体不锈钢在核燃料后处理的硝酸介质中具有良好的性能，因此得到了广泛的应用。但是，这类材质对晶间腐蚀特别敏感，特别是在有氧化性离子（如 Cr^{6+}、Pu^{6+} 等）的沸腾硝酸中腐蚀较为明显。因此法国对不同牌号的不锈钢、钛材和锆材进行了对比试验。试验结果表明，锆的性能优于不锈钢，也优于钛材（钛在沸腾的硝酸介质中存在着特殊的腐蚀危险性——氧化层剥离）。

锆不仅耐一般腐蚀，特别是对晶间腐蚀不敏感。锆的独特的抗腐蚀性能与其极高的氧化性和它所生成的氧化膜有关。这层氧化膜在很宽的 pH 值范围内具有极高的化学稳定性。锆在 98% 的沸腾硝酸中也具有极好的耐腐蚀性。锆材在含碘的硝酸介质中，在任何试验条件下都没有出现点蚀[31]（锆材对于含氟离子溶液，对于机械磨损和切口较为敏感）。因此，法国在 UP3 厂和 UP2-800 后处理厂使用了大量的锆材和锆管制造大量重要的设备和管路，其中包括回转式连续溶解器。UP3 工厂所有首端设施于 1990 年 8 月全部投入热运行。UP3 工厂的实用证明，选择锆材来制造大型复杂的后处理设备是正确的[52]。

日本对耐腐蚀材料，材料的配比，以及某些元素对耐腐蚀性能的影响，硝酸溶液中溶解物与不锈钢的电化学反应等方面进行了广泛的研究[53~59]后指出，采用钽钛合金（Ti 5%）、钛系合金作溶解器、蒸发浓缩器，利用高铬镍铌合金（25Cr-20Ni-20Nb）制作溶解器有较高的抗腐蚀性能。运行经验表明，一般不锈钢的腐蚀速率约为 0.1 $g/m^2\cdot h$，而锆合金和钽钛合金的腐蚀速率比一般不锈钢低两个数量级[42]。日本的研究认为，高纯 304L 型不锈钢在硝酸介质中都有极好的耐腐蚀性能，其腐蚀率稳定在 0.1 mm/a[60]。

日本原子能研究所对后处理用锆材在硝酸溶液中抗环境裂纹能力方面进行了评估。初步研究结果说明，锆在硝酸溶液中的应力腐蚀裂纹与结晶构造及裂纹沿着密排六方体中的最紧密的平面生长有密切关系[61,62]。为了解决锆的应力腐蚀裂纹问题，他们对用于后处理工艺硝

酸溶液的新合金进行了开发，研究认为，具有体心立方晶格型晶体结构的 Nb 被选为又一种最有希望在严重腐蚀硝酸环境中使用的难溶材料。向 Nb 中加入少量 W 作为合金元素，可同时改善其耐腐蚀性和机械强度[62,63]。

参考文献

1 姜圣阶，任凤仪等编著. 核燃料后处理工学. 北京：原子能出版社. 1995

2 核燃料后处理工艺编写组编. 核燃料后处理工艺. 北京：原子能出版社. 1978

3 杨云鸿译. 核燃料后处理工程. 北京：原子能出版社. 1980

4 姜圣阶主编，柯友之副主编. 动力堆核燃料后处理厂设计. 北京：原子能出版社. 1996

5 动力堆乏燃料后处理综合调研报告. 核科学技术情报研究所. 1991

6 黄昌泰，李光鸿，魏连生译. 核电站燃料后处理. 北京：原子能出版社. 1996

7 蒋云清译. 轻水堆燃料后处理(译文集). 北京：原子能出版社. 1989

8 乏燃料管理及后处理. 1995. No. 5. 核科学技术情报研究所

9 蒋云清主编. 乏燃料后处理 '94. 核科学技术情报研究所，55～61.

10 汪德熙，王方定等译. 核化学工程. 北京：原子能出版社. 1988

11 蒋云清主编. 乏燃料后处理 '98. 核科学技术情报研究所. 56～64

12 RECOD'89. 615～618

13 核工业第二研究设计院等译. 埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告. 1991

14 A/CONF. 49/P/064

15 Aqueous Reprocessing in a Multipurpose Plant. Nucl. Eng. Pt20. 1～19

16 Recent Eurochemic Reprocessing Experience. CONF-681101. 275～287

17 A/CONF. 49/P/492

18 A/CONF. 49/P/182

19 陈与德，王文基，王志麟，周铭祖编. 核燃料化学. 北京：原子能出版社. 1985

20 清华大学工程物理系编. 辐照核燃料后处理. 1977

21 HW-46093

22 B. И. 阿托罗什科著. 硝酸工学. 72～112

23 RECOD'91. 83～88

24 RECOD'91. 44～48

25 RECOD'91. 678～681

26 蒋云清主编. 乏燃料后处理 '98. 核科学技术情报研究所. 76～80

27 吴华武编. 核燃料化学工艺学. 北京：原子能出版社. 1989

28 蒋云清主编. 乏燃料后处理 '94. 核科学技术情报研究所. 107～113

29 RECOD'91. 230～235

30 RECOD'91. 236～240

31 蒋云清主编. 乏燃料后处理 '94. 核科学技术情报研究所. 202～208

32 Brown R. A. Management of tritium and Carbon－14. Proc. Intern. Symp. on the Management of Wastes from the LWR Fuel Cycle. Denver. Colorado, 1976. 364～381

33 G. R. Choppin & J. Rydberg. Nuclear Chemistry Theory and Applications. 1980

34 蒋云清主编. 乏燃料后处理 '98. 核科学技术情报研究所. 71～75

35 蒋云清主编. 乏燃料后处理 '98. 核科学技术情报研究所. 45～53

36　RECOD'91. 55～63
37　RECOD'91. 49～54
38　乏燃料管理及后处理. 1994. No. 2
39　袁良本,谈德清编. 核工业中的氪和氙. 北京:原子能出版社. 1983
40　IAEA－209. 1978
41　IAEA－SM－207/8
42　IAEA－SM－207/14
43　动力堆乏燃料后处理资料汇编. 核工业第二研究设计院,核科学技术情报研究所. 1988
44　RECOD'91. 1 066～1 071
45　A/CONF. 49/P/435
46　A/CONF. 49/P/065
47　S. M. Stoller and R. B. Rachards. Reactor Handbook. Vol. 11. 1961
48　RECOD'91. 95～99
49　RECOD'91. 141～145
50　Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 91～98
51　RECOD'87. 195～202
52　RECOD'87. 164～167
53　RECOD'91. 570～575
54　RECOD'91. 1054～1059
55　RECOD'91. 1049～1053
56　RECOD'91. 1060～1065
57　RECOD'91. 555～557
58　RECOD'91. 558～563
59　RECOD'91. 564～569
60　蒋云清主编. 乏燃料后处理 '94. 核科学技术情报研究所. 215～220
61　蒋云清主编. 乏燃料后处理 '94. 核科学技术情报研究所. 209～214
62　蒋云清主编. 乏燃料后处理 '98. 核科学技术情报研究所. 241～247
63　蒋云清主编. 乏燃料后处理 '98. 核科学技术情报研究所. 248～254